Simulação de Sistema de Filas com Python

Atividade Prática: Simulação de Sistema de Filas com Python

🎯 Objetivo

Simular o atendimento de clientes em uma fila de banco, analisando o tempo médio de espera e o tempo total de atendimento.

Passo a Passo

1

Instalar bibliotecas necessárias

Vamos usar simpy, uma biblioteca de simulação de eventos discretos.

```
pip install simpy
```

2

Importar as bibliotecas

```
import simpyimport random
```

3

Definir parâmetros da simulação

```
# ConfiguraçõesTEMPO_SIMULACAO = 60 #
minutosINTERVALO_CHEGADA = 5 # minutos
entre chegadasTEMPO_ATENDIMENTO = [3, 7]
# tempo de atendimento entre 3 e 7
minutos
```

4

Criar função de atendimento

```
def atender_cliente(env, nome, caixa):
tempo = random.randint(*TEMPO_ATENDIMENTO)
print(f"{nome} começou atendimento às
{env.now:.1f} min (tempo: {tempo} min)")
yield env.timeout(tempo) print(f"{nome}
terminou atendimento às {env.now:.1f} min")
```

Passo a Passo (continuação)

Criar função de chegada de clientes

```
def chegada_clientes(env, caixa):i = 0
while env.now < TEMPO_SIMULACAO:
i += 1        yield
env.timeout(random.expovariate(1.0 /
INTERVALO_CHEGADA))
env.process(atender_cliente(env,
f"Cliente {i}", caixa))
```

Executar a simulação

```
env = simpy.Environment()caixa =
simpy.Resource(env, capacity=1) # apenas
um
atendenteenv.process(chegada_clientes(en
v, caixa))env.run(until=TEMPO_SIMULACAO)
```

📊 Resultados Esperados

- Você verá no terminal os horários de início e fim de atendimento de cada cliente.
- Pode calcular o tempo médio de espera e o número total de atendimentos.

Extensões possíveis

Adicionar mais caixas (atendentes).

Simular prioridades (clientes VIP).

Gerar gráficos com matplotlib.

1. Gráfico: Tempo de Atendimento por Cliente

```
import matplotlib.pyplot as plt# Suponha que você tenha
uma lista com os tempos de atendimentotempos_atendimento
= [4, 6, 5, 7, 3, 6, 4] # exemplo
plt.figure(figsize=(10, 5))plt.plot(range(1,
len(tempos_atendimento)+1), tempos_atendimento,
marker='o', linestyle='-')plt.title('Tempo de
Atendimento por
Cliente')plt.xlabel('Cliente')plt.ylabel('Tempo
(minutos)')plt.grid(True)plt.show()
```

2. Gráfico: Tempo de Espera por Cliente

```
tempos_espera = [0, 2, 1, 3, 0, 4, 2]
# exemplo
plt.figure(figsize=(10,
5))plt.bar(range(1, len(tempos_espera)+1),
tempos_espera,
color='orange')plt.title('Tempo de Espera
por
Cliente')plt.xlabel('Cliente')plt.ylabel('
Tempo de Espera (minutos)')plt.show()
```

3. Gráfico: Número de Clientes Atendidos ao Longo do Tempo

```
tempos_chegada = [2, 7, 12, 18, 25, 32, 40] # exemploclientes_atendidos = list(range(1, len(tempos_chegada)+1))plt.figure(figsize=(10, 5))plt.step(tempos_chegada, clientes_atendidos, where='post')plt.title('Clientes Atendidos ao Longo do Tempo')plt.xlabel('Tempo (minutos)')plt.ylabel('Número de Clientes')plt.grid(True)plt.show()
```

Próximos Passos

Painel Interativo

Transformar os gráficos em um painel interativo com Plotly

Exportação de Dados

Exportar os dados para análise em Excel

Análise Avançada

Integrar com Power BI para análises mais complexas